Personas

Dispositivos

Navegador
panel Svelte + uPlot

Panel y API

Equipo que solo habla HTTP
nodo 4G o sistema
de terceros

Ruta A ·
opcional, diseñada

Nodos LoRa

radio

Pasarela con
Basics Station

vía 3, diseñada · WebSocket/TLS

Ruta B ·
red del campus hoy

Nodos LoRa

radio

Pasarela con
servidor
de red embebido

vía 1

Ruta C ·
servidor de red externo

Nodos LoRa

radio

Pasarela

UDP 1700

Servidor de red externo
p. ej. ChirpStack
institucional

Nodo Wi-Fi
o celular
cliente MQTT

vía 1

vía 1

vía 2 · POST /recepcion/{id}

vía 2 · prevista

HTTPS 443

MQTT/TLS 8883

Proxy inverso · termina TLS
443 · 8883

HTTP 3000

WebSocket
puente de pasarelas

MQTT 1883

POST /recepcion/{id}

/panel y la API
/dispositivos, /eventos…

ChirpStack propio
solo ruta A

MQTT

Mosquitto
broker MQTT

suscripción sitio/#

Backend NestJS · un solo puerto interno: 3000

Persistencia y consulta
panel, API REST y SSE

Recepción · filtros 1 y 2
MQTT y POST /recepcion/{id}

SQL

mediciones

Normalización · filtros 3 y 4
pipeline de 6 filtros

TimescaleDB

condiciones

Alertas · filtro 5

Supervisión · filtro 6

Servidor del sistema · red interna Docker: solo el proxy publica puertos